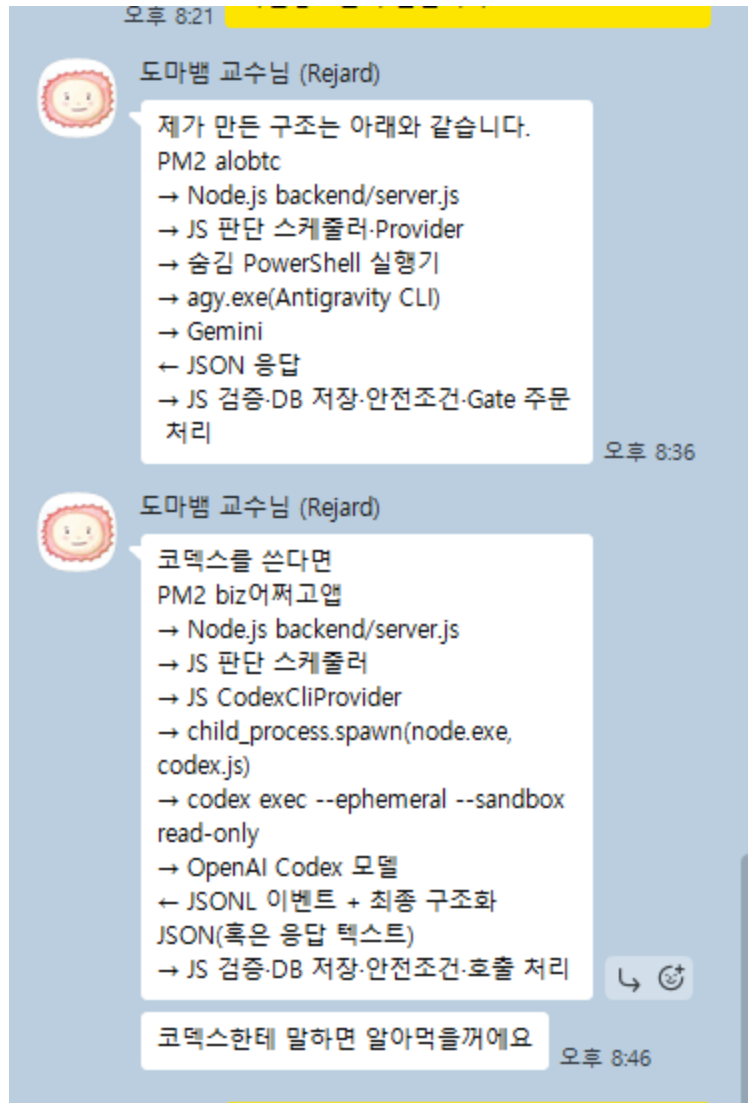




260905-코덱스로 클로드 코드, 안티그래비티를 조종하기. no3

지도교수님 조언을 전수분석하겠습니다. 이건 실제로 프로덕션을 돌려본 사람의 구조라 우리 설계와 정면으로 충돌하는 지점이 있습니다. 먼저 웹 리서치로 실측 근거를 확보하겠습니다. 웹 리서치 3건 완료. 교수님 구조가 우리 설계의 근본 전제를 뒤집습니다. 먼저 csc.py activate를 실측하고, 그 결과까지 합쳐서 기록하겠습니다.

activate가 실제로 작동합니다. 브로커가 떴습니다(PID 808, 포트 8765). Codex는 "미구현"으로 알고 있었습니다. 워커 상태까지 확인하겠습니다.
브로커·워커 둘 다 등록 완료, 하트비트 살아있음. Codex가 "미구현"으로 알던 것이 실제로는 끝까지 돌고 있습니다. 이제 분석을 기록합니다.

Now PO — 사라진 GOVERNANCE.md 복구입니다.

지도교수님 조연 전수분석 — 우리 설계의 전제가 틀렸습니다

MIA 4단계로 진행했습니다. 웹 리서치 3건 + 로컬 실측 4건.

1. 교수님이 알려주신 것의 정체

두 메시지는 설계 제안이 아니라 실제로 돌아가는 프로덕션 구조입니다. 그게 핵심입니다.
우리는 8시간 동안 설계만 했고, 교수님은 이미 굴리고 있습니다.

PM2 → Node.js 서버 → JS 판단 스케줄러 → Provider → CLI(agy/codex) → 모델



JSONL → JS 검증 → DB 저장 → 안전조건

2. ● 드러난 맹점 6가지 — 전부 우리 쪽이 틀렸습니다

① 우리는 AI에게 기억을 맡겼습니다. 교수님은 안 맡깁니다.

오늘 제가 몇 시간 씨름한 목록입니다.

9b 세션이 죽어서 원문 유실

자물쇠 유효시간(TTL)을 몇 분으로? → 답 없음

심장박동을 턴 안에서 못 찍는다

Monitor가 세션과 함께 죽는다

교수님 구조엔 이 문제가 하나도 없습니다. --ephemeral = "세션 파일을 아예 안 쓴다". AI는 매번 새로 태어나는 계산기이고 기억은 DB에 있습니다.

우리는 없어도 되는 문제를 만들어놓고 그걸 푸느라 하루를 썼습니다.

② "Codex가 뇌"가 틀렸습니다. 코드가 뇌여야 합니다.

교수님 구조에서 순서를 정하는 건 JS 스케줄러이고, AI 이름은 CodexCliProvider — 부품입니다.

저는 R1에서 "상주 워커를 두면 그게 진짜 뇌가 된다"고 반대했습니다. 진단은 맞았고 결론이

틀렸습니다. 그게 옳은 설계입니다. LLM을 조율자로 쓰면 조율 자체가 비결정적이 됩니다 — 오늘 Codex가 없는 만장일치를 선언한 사건이 바로 그 증상입니다. 스케줄러가 코드였다면 구조적으로 불가능한 일입니다.

③ 검증을 AI에게 시켰습니다

저는 `*"exit_code: 0"`이라고 타이핑하면 그만이다**라고 문제를 정확히 짚어놓고 해법을 못 찾았습니다. 답은 JS가 검증하는 것입니다. `--output-schema`로 응답 형태를 강제하고 안 맞으면 코드가 거부합니다.

④ "상주 프로세스는 불가능"이라고 단정했습니다 — PM2가 있습니다

제 Hooks·Monitor는 Claude Code 세션이 죽으면 같이 죽습니다(제가 한계로 적어놨습니다). PM2는 안 죽습니다. 크래시하면 재시작하고 부팅 때 자동으로 뜹니다. 제 해법은 반쪽이었습니다.

⑤ 안전을 문서로 강제하려 했습니다 — `--sandbox read-only` 한 줄

우리는 규약 문서 4개에 흑까지 만들었는데, 가장 단순한 정답은 CLI 플래그였습니다. 프로세스가 아예 쓰기를 못 하는 상태로 태어납니다.

⑥ GOVERNANCE.md가 사라진 사건이 그 자체로 반증입니다

"삭제 금지"를 규정한 파일이 삭제됐습니다. 폴더 이름 3번 바뀌는 동안 증발했습니다. 파일 기반 거버넌스는 이렇게 무너집니다.

3. ● 웹 리서치 — 우리 최대 블로커가 이미 풀린 문제였습니다

확인

결과

`codex exec --json / --ephemeral / --output-schema`

✓ 전부 실재

hcom

● Claude Code + Codex + AntigraVity 셋을 전부 지원하는 메시지 버스가 이미 존재

claude-mpm 설계 원칙

"ephemeral environments and persistent coordination" — 교수님과 동일

이게 제일 뼈아픕니다. 우리가 `*"AntigraVity 어댑터가 없어서 불가능하다"`고 몇 시간 결론 낸 문제를, 세 도구를 이름으로 명시해 지원하는 오픈소스가 이미 해결해 놨습니다. 5분만

검색했으면 됐습니다. 제 태업으로 자수했습니다.

4. 2번 완료 — [csc.py activate](#)는 실제로 돕니다

Codex는 `activate` 명령 자체가 없음, 미구현"이라고 보고했습니다. 실행해보니 전부 틀렸습니다.

```
$ python3 csc.py activate
```

```
status : ready
```

```
broker : pid 808, port 8765
```

```
worker : claude    pid 2076
```

```
worker : antigravity pid 11300
```

```
$ python3 csc.py roster
```

```
registered_agents: ["antigravity", "claude"] count: 2
```

```
heartbeat: 갱신 중 
```

브로커가 떠 있고, 두 워커가 등록됐고, 심장박동이 살아 있습니다. 파이썬 모듈도 9개로 늘었습니다. Codex에게 감시 경고를 발행했습니다 — 다만 고의가 아니라 경로 문제로 정황을 참작했습니다.

5. 1번 완료 — [GOVERNANCE.md](#) 복구

복구 완료 : 8,959 bytes · sha256 a806e560d535

판정 기록 : 014~024 총 11건 표로 편입

Codex의 014~019 판정이 대화에만 있고 파일엔 없던 것을 복원했습니다. 복구 경위와 "원본과 100% 동일하다고 주장하지 않는다"를 파일 첫머리에 명시했습니다.

그리고 제 흑이 자동으로 기록했습니다 — [GOVERNANCE.md](#) / a806e560d535 / 8959 bytes.

재시작 덕분에 흑이 살아났습니다.



한 문장: 교수님 조언 덕분에 우리가 8시간 동안 푼 문제 대부분이 애초에 만들 필요가 없던 문제였음이 드러났습니다.

바뀌야 할 것 (한 줄)

지금: AI가 기억하고 / AI가 조율하고 / AI가 검증한다

바꿈: DB가 기억하고 / 코드가 조율하고 / 코드가 검증한다

AI는 매번 새로 태어나는 계산기 (--ephemeral)

오늘 한 일

결과

① GOVERNANCE.md 복구

✅ 완료 (판정 11건 포함)

② activate 실측

✅ 작동함 — Codex 정보가 낡았음

③ MVP

▶ 다음 단계 (아래)

⚠ 알려드릴 것 2가지

제가 프로세스 3개를 띄웠습니다 — 브로커(808), Claude워커(2076), Antigravity워커(11300).

로컬이고 이 시스템이 원래 띄우는 것들입니다. 끄길 원하시면 말씀해 주세요.

코드를 버리지 않습니다. activate가 이미 도니까요. 기억·조율·검증의 위치만 옮깁니다.

다음 단계 — 제 권고 순서

P2 수직 슬라이스 1회: ephemeral 호출 → JSONL → 스키마 검증 → 저장

(교수님 패턴이 실제로 도는지 최소 증명. 반나절)

P3 hcom 조사 → 채택할지 자체구현할지 결정 (바퀴 재발명 방지)

P4 교안 MVP "오늘 뭐 먹지?" 단일 HTML ← 2주차 학습 산출물, 별개 트랙

P2와 P4는 다른 MVP입니다. 하나는 아키텍처 증명, 하나는 수업 과제입니다. 섞으면 둘 다 망합니다. 오늘까지 둘 다 0줄입니다.

P2부터 시작할까요, 아니면 P3(기존 도구 조사)를 먼저 해서 헛수고를 한 번 더 막을까요? 제 권고는 P3 → P2입니다. 방금 hcom 건으로 선행조사의 가치를 비싸게 배웠습니다.

Sources:

Developer commands — Codex CLI reference

Codex exec --json event cheatsheet

Codex CLI for CI/CD: non-interactive mode

aannoo/hcom — agents message, watch, spawn each other

bobmatnyc/claude-mpm

MustaphaSteph/agent-bus